2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_atto.html on March 22, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

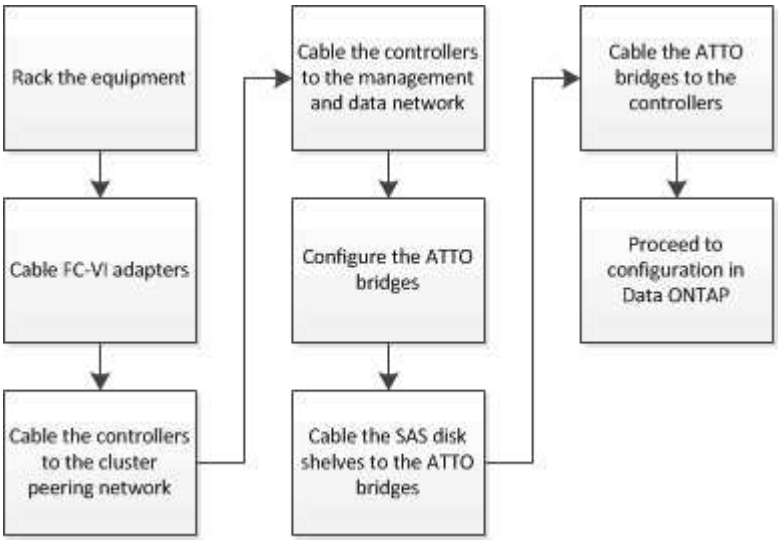
目次

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します 1
2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続 1
2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント 1
2 ノードブリッジ接続ストレッチ構成の MetroCluster に必要なハードウェアコンポーネントと命名規則 2
FC-to-SAS ブリッジの情報収集ワークシート 5
MetroCluster コンポーネントを設置してケーブルを配線します 6
FC-to-SAS ブリッジおよび SAS ディスクシェルフの設置 8

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

両方の地理的サイトで MetroCluster コンポーネントを物理的に設置し、ケーブル接続して、設定する必要があります。ネイティブのディスクシェルフを使用するシステムと、アレイ LUN を使用するシステムでは、手順が少々異なります。



2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント

MetroCluster 構成を計画するときは、構成のコンポーネントとそれらの連携について理解しておく必要があります。

MetroCluster の設定には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラはストレージに直接は接続されず、 FC-to-SAS ブリッジに接続されます。ストレージコントローラは、各コントローラの FC-VI アダプタどうしを FC ケーブルで接続することで相互に接続されます。

  各ストレージコントローラは、パートナーサイトのストレージコントローラに対する DR パートナーとして構成されます。

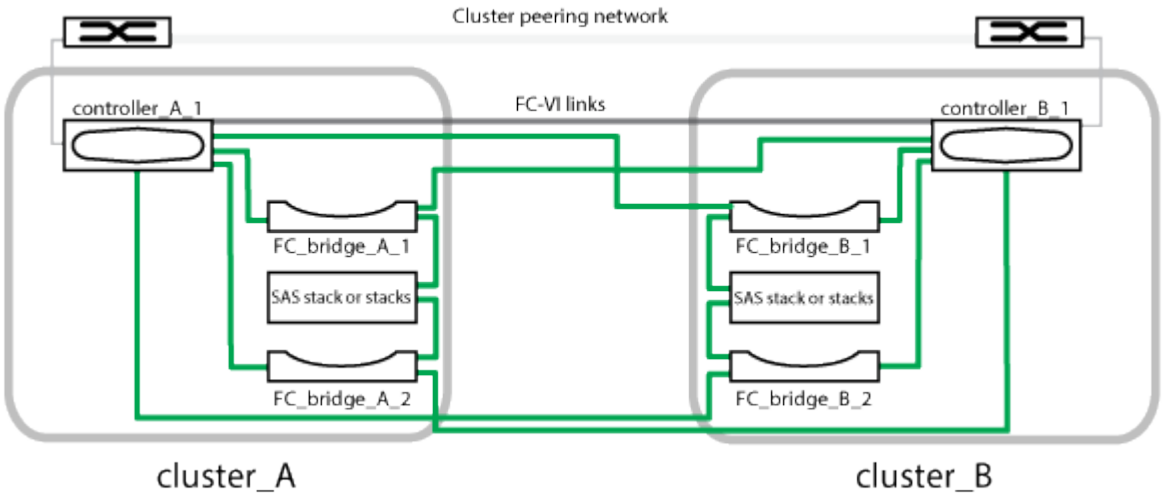
- FC-to-SAS ブリッジ

  FC-to-SAS ブリッジは、コントローラ上の FC イニシエータポートに SAS ストレージスタックを接続して、 2 つのプロトコル間のブリッジの役割を果たします。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークを経由して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定がミラーされます。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

次の図は、 MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。



- 2 つのシングルノードクラスタで構成されます。
- 各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つ以上あります。

  MetroCluster 構成の SAS シェルフは、 ACP ケーブル配線ではサポートされていません。

  追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。

2 ノードブリッジ接続ストレッチ構成の MetroCluster に必要なハードウェアコンポーネントと命名規則

MetroCluster 構成を計画する際には、サポート対象の必要なハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを把握しておく必要があります。また、内容を正しく理解するためには、このドキュメントで使用しているコンポーネントの命名規則も確認しておく必要があります。たとえば、一方のサイトをサイト A と呼び、もう一方のサイトをサイト B と呼びます

サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster FC 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

MetroCluster 構成でのハードウェアの冗長性

MetroCluster 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

シングルノード ONTAP クラスタ × 2

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、シングルノード ONTAP クラスタが 2 つ必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

ストレージコントローラモジュール × 2

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、ストレージコントローラモジュールが 2 つ必要です。

コントローラの要件は次のとおりです。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。
- MetroCluster 構成のすべてのコントローラモジュールで同じバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- 1 つの DR グループ内のすべてのコントローラモジュールのモデルが同じであることが必要です。
- 1 つの DR グループのすべてのコントローラモジュールで同じ FC-VI 構成を使用する必要があります。

  一部のコントローラモジュールは、次の 2 つのオプションに対応しています。

  - オンボードの FC-VI ポート
  - スロット 1 の FC-VI カード

    オンボードの FC-VI ポートを使用するコントローラモジュールとアドオンの FC-VI カードを使用するコントローラモジュールは混在できません。たとえば、あるノードでオンボードの FC-VI 構成を使用する場合は、 DR グループの他のすべてのノードでもオンボードの FC-VI 構成を使用する必要があります。

名前の例：

- サイト A ： controller_A_1
- サイト B ： controller_B_1

FC-to-SAS ブリッジの要件

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成では、各サイトに FC-to-SAS ブリッジが 2 つ以上必要です。

これらのブリッジで SAS ディスクシェルフをコントローラモジュールに接続します。

> ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

- FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジでは、最大 4 つの SAS スタックがサポートされます。
- FibreBridge 6500N ブリッジは 1 つの SAS スタックのみをサポートします。
- それぞれのスタックで異なる IOM モデルを使用できますが、スタック内ではすべてのシェルフで同じモデルを使用する必要があります。

  サポートされる IOM モデルは、実行している ONTAP のバージョンによって異なります。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

この手順で例として使用されている推奨名には、ブリッジの接続先コントローラモジュールとポート番号が含まれています。

名前の例：

- サイト A ：
  - bridge_A_1_＿ ポート番号 _
  - bridge_A_2_ ポート番号 `
- サイト B ：
  - bridge_B_1_＿ ポート番号 _
  - Bridge_B_2_ ＿ ポート番号 _`

SAS シェルフ × 4 台以上（推奨）

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、 SAS シェルフが少なくとも 2 台必要です。ただし、シェルフ単位でのディスク割り当てを可能にするために、各サイトにシェルフを 2 台配置し、合計 4 台の SAS シェルフを使用することを推奨します。

各サイトにシェルフ 1 台の最小構成もサポートされます。

名前の例：

- サイト A ：
  - shelf_A_1_1
  - shelf_A_1_2
- サイト B ：
  - shelf_B_1_1
  - shelf_B_1_2

IOM12 モジュールと IOM 6 モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がお使いのバージョンの ONTAP でシェルフの混在がサポートされているかどうかを確認するには、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。 "ネットアップの相互運用性"

シェルフ混在の詳細については、以下を参照してください。 "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

FC-to-SAS ブリッジの情報収集ワークシート

MetroCluster サイトの設定を開始する前に、必要な設定情報を収集する必要があります。

サイト A 、 FC-to-SAS ブリッジ 1 （ FC_bridge_A_1a ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_`` ポート番号 と `Controller_B_1_` ポート番号 _ に接続します。

サイト A	あなたの価値
bridge_A_1a の IP アドレス	
Bridge_A_1a ユーザ名	
Bridge_A_1a のパスワード	

サイト A 、 FC-to-SAS ブリッジ 2 （ FC_bridge_A_1b ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_`` ポート番号 と `Controller_B_1_` ポート番号 _ に接続します。

サイト A	あなたの価値
Bridge_A_1b の IP アドレス	
Bridge_A_1b のユーザ名	
Bridge_A_1b のパスワード	

サイト B 、 FC-to-SAS ブリッジ 1 （ FC_bridge_B_1a ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_` ポート番号 と Controller_B_1_` ポート番号 に接続します。

サイト B	あなたの価値
Bridge_B_1a の IP アドレス	
Bridge_B_1a ユーザ名	
Bridge_B_1a のパスワード	

サイト B 、 FC-to-SAS ブリッジ 2 （ FC_bridge_B_1b ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_` ポート番号 と Controller_B_1_` ポート番号 に接続します。

サイト B	あなたの価値
Bridge_B_1b の IP アドレス	
Bridge_B_1b ユーザ名	
Bridge_B_1b のパスワード	

MetroCluster コンポーネントを設置してケーブルを配線します

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、ストレージコントローラのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. ストレージコントローラをラックまたはキャビネットに設置します。

   "ONTAPハードウェアシステムのドキュメント"

4. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意

である必要があります。

5. 各 FC-to-SAS ブリッジを設置します。

   a. 4 本のネジを使用して、ブリッジ前面の「 L 」ブラケットをラックの前面に固定します（フラッシュマウント）。

      ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に準拠しています。

      設置の詳細および図については、ブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

   b. 各ブリッジを、適切なアースを提供する電源に接続します。

   c. 各ブリッジの電源をオンにします。

      耐障害性を最大限にするために、ディスクシェルフの同じスタックに接続されているブリッジをそれぞれ別々の電源に接続する必要があります。

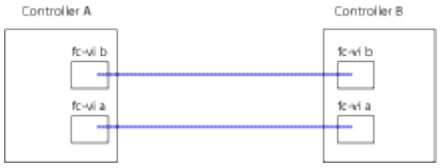
   ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

コントローラ間のケーブル接続

各コントローラの FC-VI アダプタを対応するパートナーに直接ケーブル接続する必要があります。

手順

1. FC-VI ポートをケーブル接続します。



   上の図は、必要なケーブル接続の一般的な例です。FC-VI ポートはコントローラモジュールによって異なります。

   - AFF A300 および FAS8200 コントローラモジュールの場合、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
     - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。
     - スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。
   - AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムのコントローラモジュールは、それぞれ FC-VI ポートを 4 つ使用します。

クラスタピアリングのケーブル接続

クラスタピアリングに使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続して、

それらのポートがパートナーサイトのクラスタに接続されるようにする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

   クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

   "クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

管理ポートとデータポートのケーブル接続

各ストレージコントローラの管理ポートとデータポートをサイトネットワークにケーブル接続する必要があります。

このタスクは、両方の MetroCluster サイトで新しいコントローラを配置するたびに実行する必要があります。

コントローラおよびクラスタスイッチの管理ポートをネットワーク内の既存のスイッチに接続できます。また、 NetApp CN1601 クラスタ管理スイッチなど、新しい専用ネットワークスイッチにコントローラを接続することもできます。

手順

1. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   "ONTAPハードウェアシステムのドキュメント"

FC-to-SAS ブリッジおよび SAS ディスクシェルフの設置

新しいストレージを構成に追加する際には、 ATTO FibreBridge ブリッジおよび SAS ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

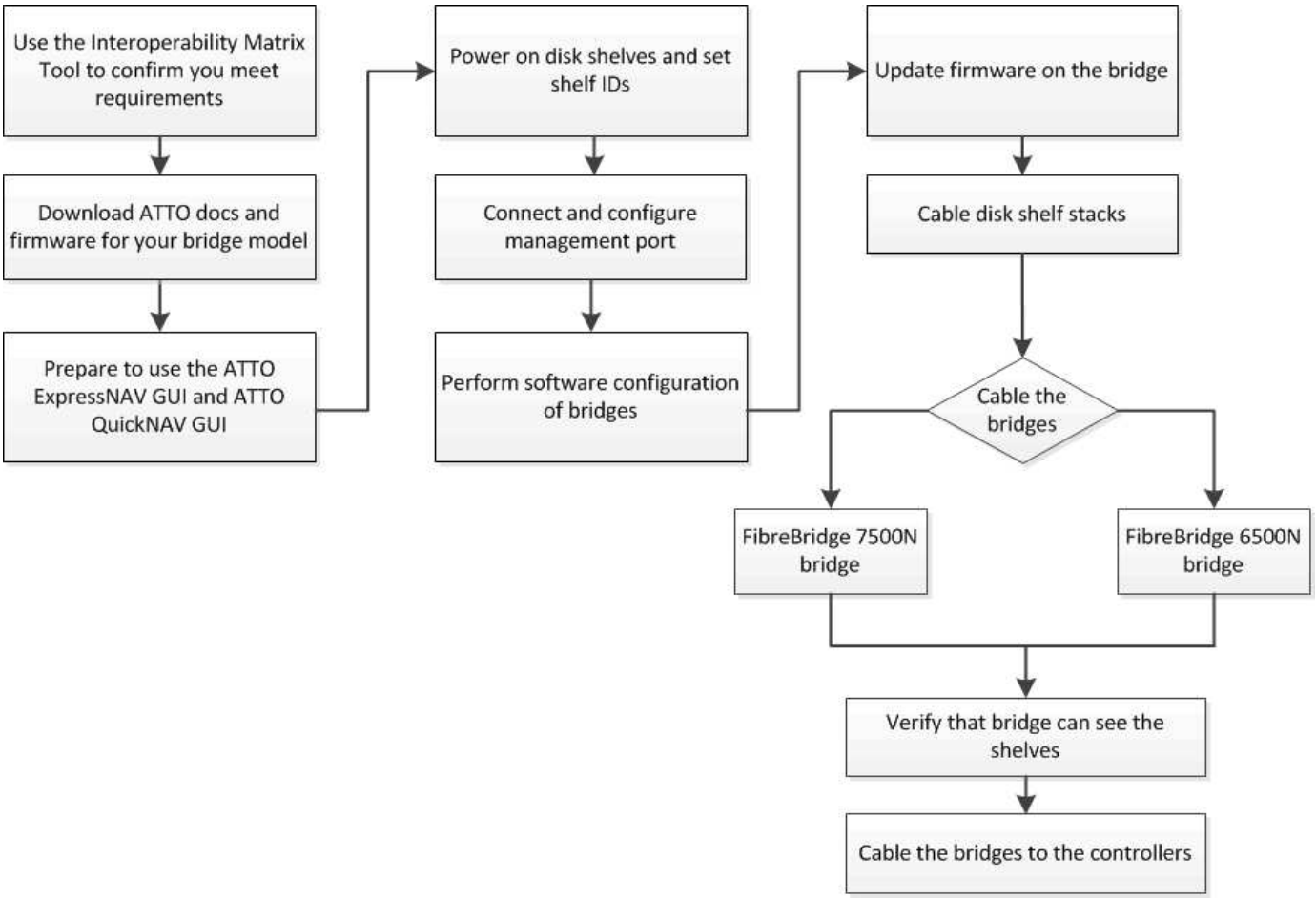
工場出荷状態のシステムの場合は、 FC-to-SAS は事前に構成されているため、追加の構成は不要です。

この手順では、推奨されるブリッジ管理インターフェイスである ATTO ExpressNAV GUI と ATTO QuickNAV ユーティリティを使用していることを前提としています。

ATTO ExpressNAV GUI は、ブリッジの設定および管理、ブリッジファームウェアの更新に使用します。ATTO QuickNAV ユーティリティは、ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの設定に使用します。

シリアルポートや Telnet を使用してブリッジの設定と管理、イーサネット管理 1 ポートの設定を行ったり、FTP を使用してブリッジファームウェアを更新するなど、必要に応じて他の管理インターフェイスも使用できます。

この手順では次のワークフローを使用します。



著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。